BB-8
Star Wars

TOBIAS LIVETTI - MATIAS LINKOWIEC - JOSIAS RAMIREZ

6°3 – NELSON LOPEZ

Estructura y Mecanismo

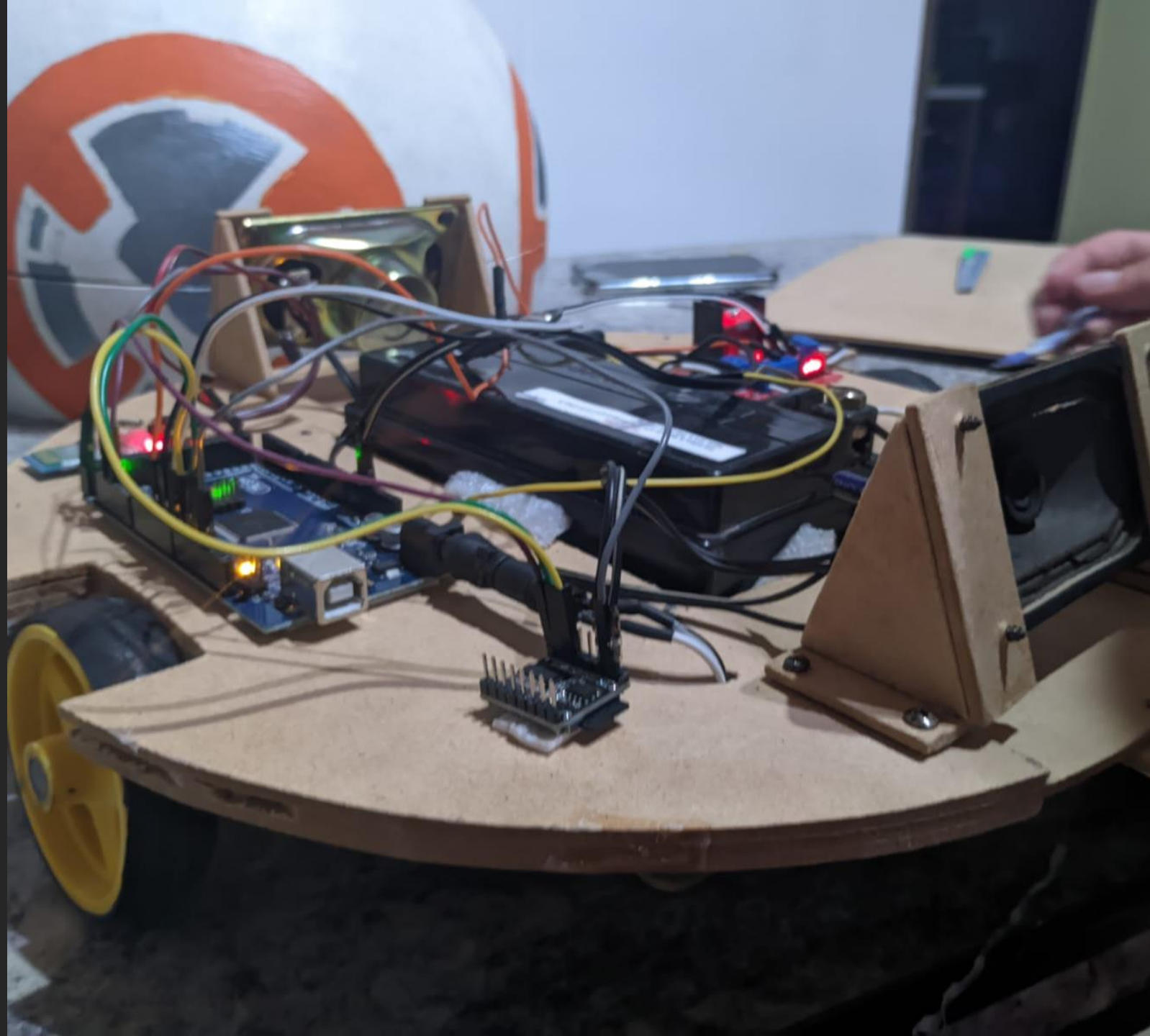
Consta de dos estructuras, la interna en la cual se encuentra el mecanismo para su desplazamiento y otras funcionalidades y la externa en la cual se encuentra el diseño, es la parte visible del robot. Funciona con un mecanismo tipo Rueda de Hamster, en la cual la estructura interna se mueve independientemente generando el desplazamiento.

Construcción Cabeza

Utilizamos una esfera de Telgopor N°21, la masillamos, pintamos, cortamos y decoramos de manera que quede de la mejor manera para nuestro bb-8, para el ojo usamos una esfera de navidad y para las decoraciones porcelana fría, su soporte consta de una base interna extraíble con imanes, para las luces hicimos un circuito con una pila de 9v y una placa hecha por nosotros

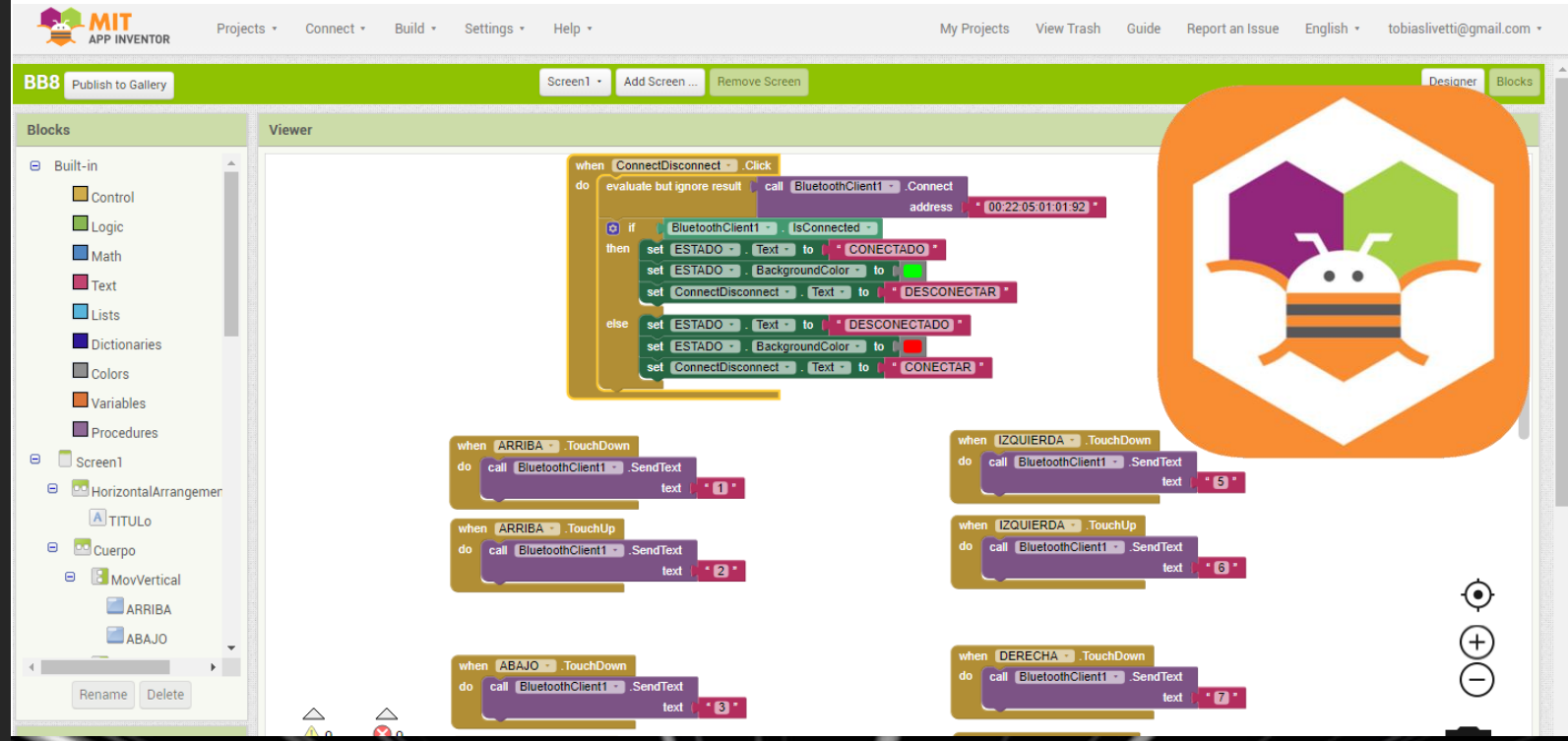
Construcción Interna

Utilizamos fibrofacil para la estructura, consta de un circulo con una bahía interna para una batería de moto de 12v y 6Ah, para la cabeza utilizamos el mismo mecanismo pero utilizando un servo para así lograr su movimiento, consta de imanes y rodillos extraídos de desodorantes roll-on para disminuir la fricción y que pueda girar libremente



Controlador

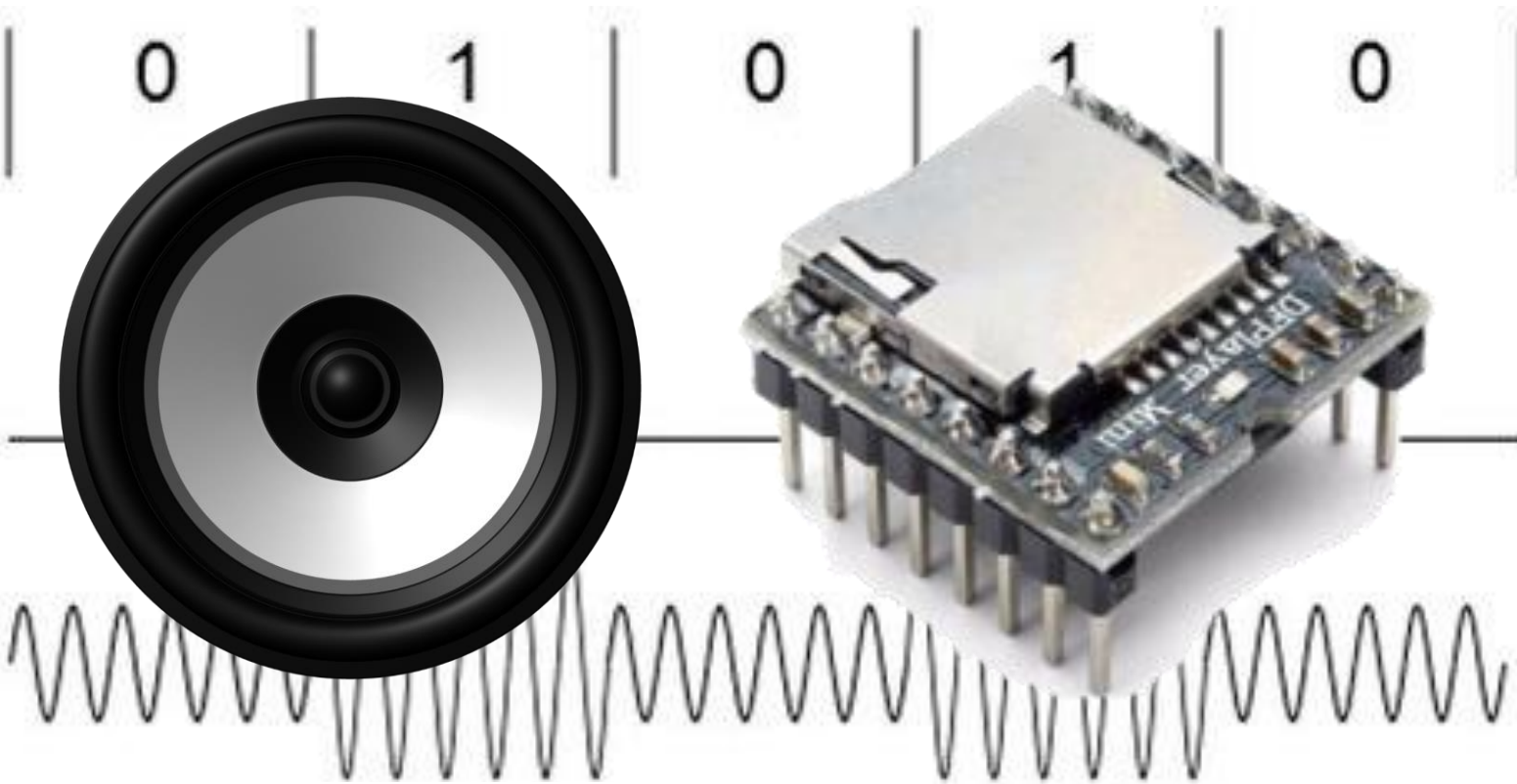
Lo realizamos con la página MITappInventor, que funciona con bloques y es una manera bastante didáctica y sencilla para la realización de aplicaciones, en nuestra app se encuentra el movimiento en 4 direcciones Adelante, Atrás, Izquierda y Derecha, también tiene 5 posibles direcciones para la cabeza, la posibilidad de modificar el volumen, el botón para que hable y la función para conectar y desconectar el bluetooth

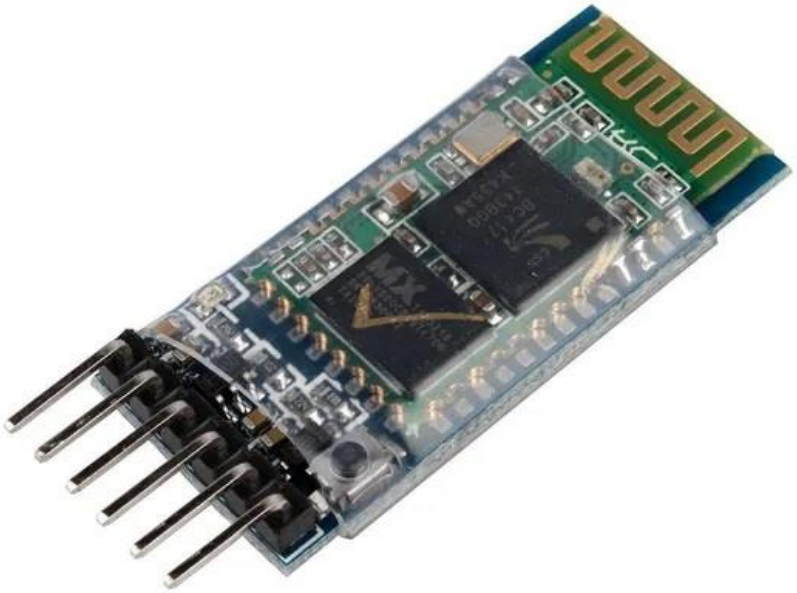


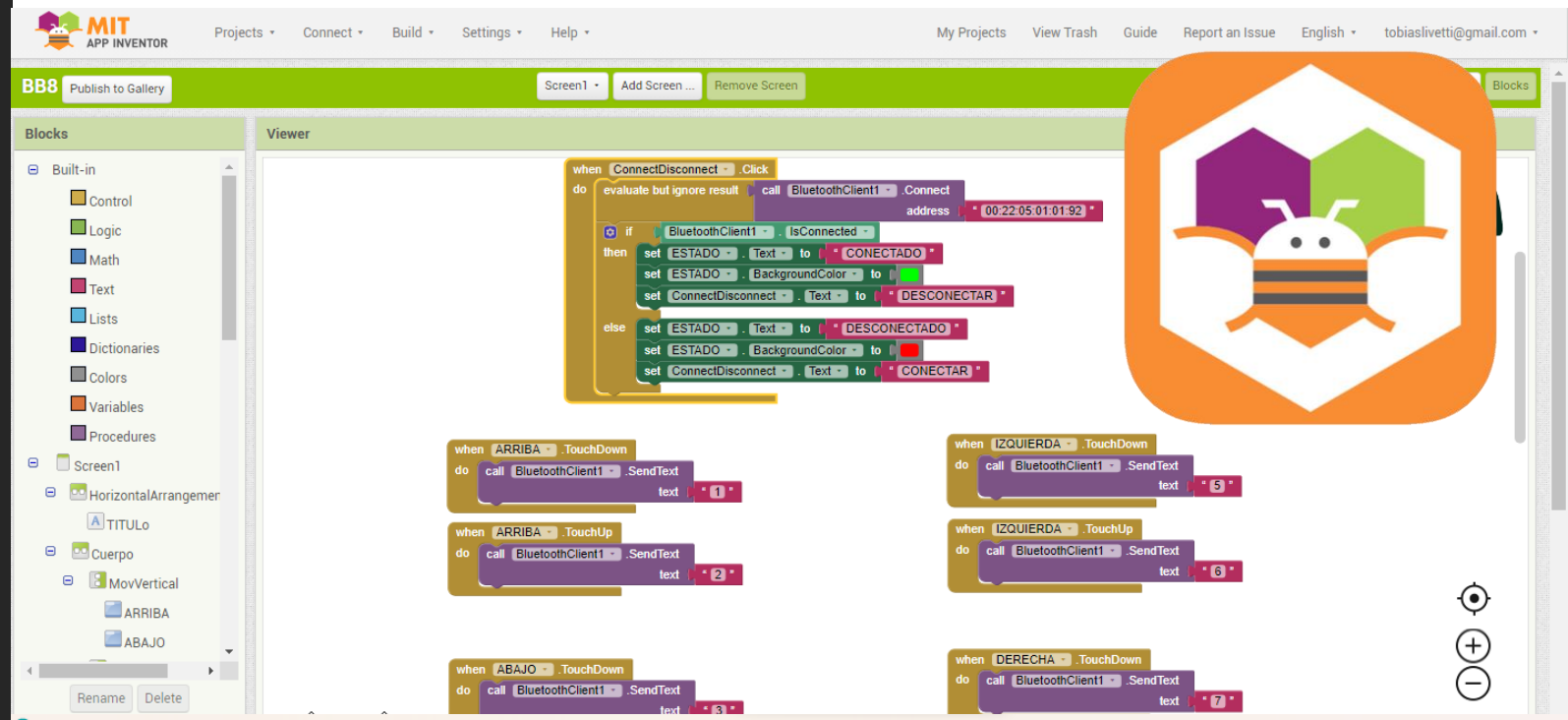
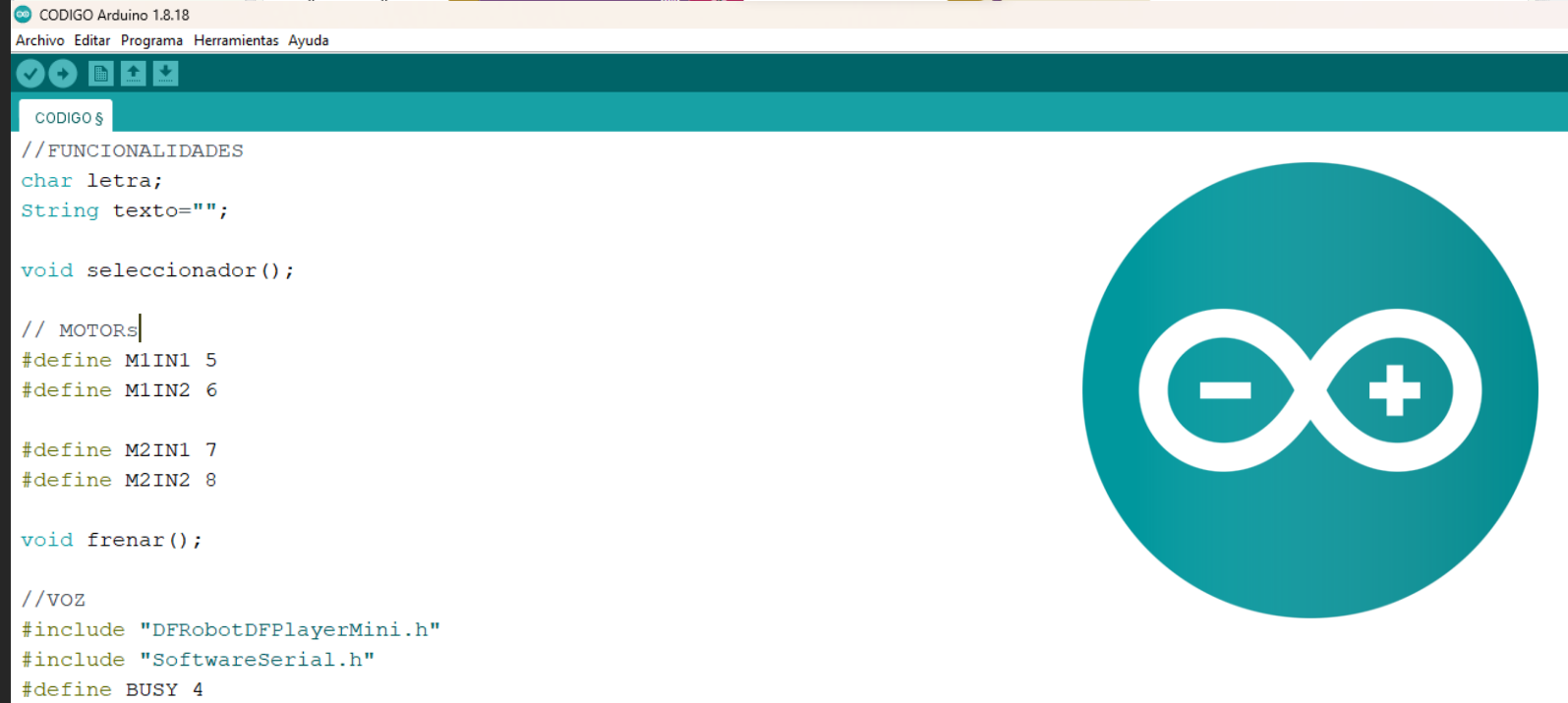
Voz y bluetooth

Extrajimos unos parlantes de 3Ω de un equipo diseñado para PC, le hicimos un soporte en la parte interna y utilizamos un modulo DFPlayerMini para reproducir la voz almacenada en archivos MP3 dentro de su tarjeta MicroSD.

Para el Bluetooth utilizamos un modulo HC-05 en modo slave o “esclavo” para así poder conectar y enviar la información desde la APP hacia el Arduino.





Código

Solo usamos Arduino y MITappInventor que consta en un lenguaje de bloques, para el código Arduino utilizamos las librerías Servo.h para el movimiento de la cabeza, la librería DFPlayer.h y SoftwareSerial.h para la comunicación y utilización del modulo DFPlayer, El código cuenta con un aproximado de x líneas y se encuentra cargado en la placa Arduino ATMega 2560